

0901 | 分层路径：数据穿过网络时每层做什么

能力线 33-network-path · 第 33/40 个节点 · 18 道真题引用

故事梗概

网络分层不是七个名称，而是一份端到端路径中的职责分工。后期题把封装、设备、时延和协议动作放到同一拓扑中，要求沿路径判断每一层何时参与。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

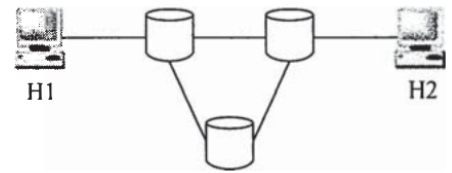
33. 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____。
- A. 数据链路层 B. 传输层 C. 会话层 D. 应用层

33. 下列选项中, 不属于网络体系结构所描述的内容是_____。

2010年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 网络的层次 | B. 每层使用的协议 |
| C. 协议的内部实现细节 | D. 每层必须完成的功能 |

34. 在右图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是_____。



A. 80ms

B. 80.08ms

C. 80.16ms

D. 80.24ms

33. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是_____。
- A. 无连接不可靠的数据报服务
 - B. 无连接可靠的数据报服务
 - C. 有连接不可靠的虚电路服务
 - D. 有连接可靠的虚电路服务

33. 在 TCP/IP 体系结构中, 直接为 ICMP 提供服务的协议是_____。

- A. PPP B. IP C. UDP D. TCP

34. 在物理层接口特性中, 用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是_____。
- A. 机械特性 B. 功能特性 C. 过程特性 D. 电气特性

35. 以太网的 MAC 协议提供的是_____。

- A. 无连接不可靠服务
- C. 有连接不可靠服务

- B. 无连接可靠服务
- D. 有连接可靠服务

- 2018年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（ $1\text{M} = 10^6\text{kb}$ ）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A. 800ms、1600ms

B. 801 ms、1600ms

C. 1600ms、800ms

D. 1600 ms、801ms

33. 在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是_____。

- A. 应用层 B. 表示层 C. 传输层 D. 网络层

33. 在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

A. 2、2、1

B. 2、2、2

C. 3、2、1

D. 3、2、2

33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。
- A. 80% B. 83% C. 87% D. 91%

33. OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

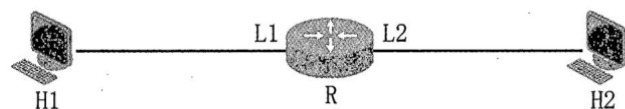
- A. 差错控制 B. 路由选择 C. 会话管理 D. 数据表示转换

33. 下图描述的协议要素是 ()。

- | | | | | |
|--------|---------|-----|----------|---------------|
| | | 发送方 | | 接收方 |
| I. 语法 | II. 语义 | | III. 时序 | |
| A. 仅 I | B. 仅 II | | C. 仅 III | D. I、II 和 III |

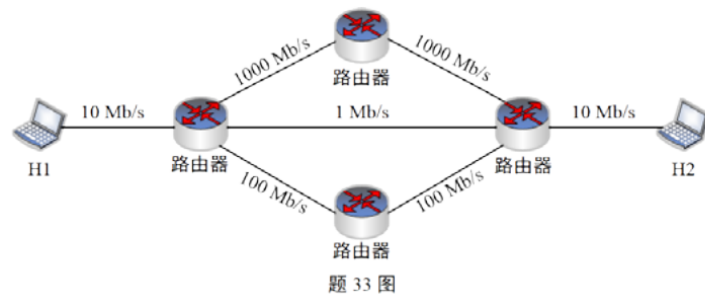
- 33.** 在 TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ ）。
- A. 对话管理
 - B. 路由选择
 - C. 端到端报文段传输
 - D. 结点到结点流量控制

33. 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mbps，时延带宽积（即单向传播时延 $\times$ 带宽）均为 1000bits。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注： $M = 10^6$ ）（ ）。



- A. 80.02ms B. 80.08ms C. 80.09ms D. 80.10ms

33.若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为（ ）。



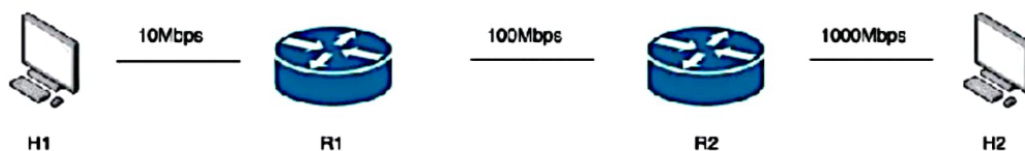
A. 1 Mb/s

B. 10 Mb/s

C. 100 Mb/s

D. 1000 Mb/s

33. 如下图所示，主机 H1 向 H2 发送一个 2MB ($1\text{M}=10^6\text{B}$) 文件有三种方式，①电路交换，建立时间为 $32\mu\text{s}$ ，速度为 10Mbps ；②分组交换，文件长度为 400B ，忽略首部；③报文交换。电路交换的时间为 T_{cs} ，报文交换的时间为 T_{ms} ，分组交换的时间为 T_{ps} ，则三者的大小关系是



- A. $T_{\text{cs}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}}$ B. $T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}} > T_{\text{cs}}$ C. $T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}} > T_{\text{ps}}$ D. $T_{\text{ps}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}}$